2023 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：A 数理科学

－・－・－・－・－・－　受験生への注意　－・－・－・－・－・－

・この問題冊子の総ページ数は 8 ページです。問題は 2 ページから 6 ページに印刷されており、7 ページおよび 8 ページは計算用紙です。
・この問題冊子には 5 つの問題があります。**すべての問題**に解答しなさい。
・問題 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙を使って解答しなさい。必要なら裏に解答を書いてもかまいません。問題に対しては、答だけでなく、答を求める過程も書きなさい。
・すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例：A1）と受験番号を記入しなさい。（氏名は記入しないこと）
・答案用紙は切り離さないでください。

Ａ１.（微分・積分、線形代数の基礎事項）

(1) 極限値

$$\lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{k}{n}\right)^{\frac{1}{n}}$$

を求めなさい。

(2)

$$D=\{(x,y)\mid 0\le x\le\frac{\pi}{2},\ 0\le x+y\le\frac{\pi}{2}\}$$

とする。重積分

$$\iint_D (x+y)\sin(x-y)dxdy$$

の値を求めなさい。

$\mathbb{R}^4$ の部分空間 U,W を

$$U=\left\{\left(\begin{array}{c}x\\y\\z\\w\end{array}\right)\ \middle|\ \begin{array}{l}x+4w=0\\y+2z=0\end{array}\right\},\qquad W=\left\{\left(\begin{array}{c}x\\y\\z\\w\end{array}\right)\ \middle|\ \begin{array}{l}x-y=0\\z-2w=0\end{array}\right\}$$

と定義する。

(3) $U\cap W$ の基底を一組と次元を求めなさい。

(4) $U+W$ の基底を一組と次元を求めなさい。
ただし、$U+W=\{\boldsymbol{u}+\boldsymbol{w}\mid \boldsymbol{u}\in U,\ \boldsymbol{w}\in W\}$ である。

Ａ２.（微分・積分とその応用）

$f(x,y)$ を $\mathbb{R}^2$ 上の C^2 級関数とし、$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ に対し、$f(x,y)$ を $f(\boldsymbol{x})$ とも書くこととする。$\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^2$ に対し、

$$\nabla f(\boldsymbol{a}) = (\frac{\partial f}{\partial x}(\boldsymbol{a}), \frac{\partial f}{\partial y}(\boldsymbol{a})), \qquad \nabla^2 f(\boldsymbol{a}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\boldsymbol{a}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\boldsymbol{a}) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\boldsymbol{a}) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\boldsymbol{a}) \end{pmatrix}$$

とおく。また、 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^2$ に対し $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}$ は内積を表す。

(1) $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^2$, $t \in \mathbb{R}$ に対し、$F(t) = f(\boldsymbol{a} + t\boldsymbol{b})$ とおく。$F'(0), F''(0)$ を $\nabla f, \nabla^2 f, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ を用いて表しなさい。

(2) f が $\boldsymbol{a}$ で極小値をとるならば、任意の $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^2$ に対して、$\boldsymbol{u} \cdot \nabla^2 f(\boldsymbol{a}) \boldsymbol{u} \geq 0$ となることを示しなさい。

(3) $f(x,y) = -x^4 - y^4 + (x-y)^2$ とする。$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ は、任意の $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^2$ に対して $\boldsymbol{u} \cdot \nabla^2 f(\boldsymbol{a}) \boldsymbol{u} \geq 0$ を満たすが、極値点ではないことを示しなさい。

(4) 任意の $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^2$ に対して、$\boldsymbol{u} \cdot \nabla^2 f(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{u} \geq 0$ が満たされているとする。f が上に有界ならば、f は定数関数であることを示しなさい。

Ａ３.（線形代数とその応用）

A を $m \times n$ 実行列（$m < n$）とする。m 次実対称行列 $A\,{}^tA$ は m 個の互いに異なる 0 でない固有値 $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ をもつと仮定する。ただし、${}^tA$ は行列 A の転置であり、$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$ に対し $\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y}$ は内積を表す。

(1) $A\,{}^tA$ のすべての固有値は正であることを示しなさい。

各 i（$i = 1, \ldots, m$）に対して、$\boldsymbol{u}_i \in \mathbb{R}^m$ を $A\,{}^tA$ の固有値 λ_i に対するノルム 1 の固有ベクトルとし、$\boldsymbol{v}_i = \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}}\,{}^tA\boldsymbol{u}_i$ とする。

(2) $\boldsymbol{v}_i$ は ${}^tAA$ の固有値 λ_i に対するノルム 1 の固有ベクトルとなることを示しなさい。

$W = \mathrm{Span}\,\{\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_m\}$, $W^{\perp} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n |$ 任意の $\boldsymbol{y} \in W$ に対して $\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} = 0\}$ とする。

(3) $W^{\perp}$ の次元が $n - m$ であることを示しなさい。

(3) より、$\boldsymbol{v}_{m+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_n$ を $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_m, \boldsymbol{v}_{m+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_n$ が $\mathbb{R}^n$ の正規直交基底となるようにとることができる。$U = (\boldsymbol{u}_1 \ldots \boldsymbol{u}_m)\,, V = (\boldsymbol{v}_1 \ldots \boldsymbol{v}_n)$ とし、$m \times n$ 実行列 B を

$$B = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ & \ddots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & & \sqrt{\lambda_m} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

とする。

(4) ${}^tUAV = B$ となることを示しなさい。

(5) $A = UB\,{}^tV$ となることを示しなさい。

Ａ４．（代数の基礎）

$\mathbb{Z}$ を整数全体の集合、n を 2 以上の整数とする。整数 $a \in \mathbb{Z}$ に対して、$\mathbb{Z}$ の部分集合 $[a]_n$ を

$$[a]_n = a + n\mathbb{Z} = \{a + nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

で定義する。また、この形の集合全体からできる集合を

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[a]_n \mid a \in \mathbb{Z}\}$$

と書くことにする。

(1) 集合 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ の上に乗法を

$$[a]_n \times [b]_n = [ab]_n$$

と定義する。この定義が well-defined であることを証明しなさい。

(2) $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{[a]_n \mid a$ は正の整数で、a と n の最大公約数は 1$\}$ とおく。$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ は、(1) で定義された乗法に関して群をなすことを証明しなさい。

(3) p を素数として $m = np$ とおく。写像

$$f_{m,n} : (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$$

を $f_{m,n}([a]_m) = [a]_n$ で定義する。このとき、$f_{m,n}$ が群の準同型写像であること、および $f_{m,n}$ が全射であることを証明しなさい。

(4) $(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^\times$ と $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$ は群として同型か。また、$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$ と $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$ は群として同型か。それぞれに対して、もし同型であるなら同型写像を具体的に構成し、同型であることを証明しなさい。同型でないならその理由を説明しなさい。

Ａ５.（集合・位相の基礎）

$\mathcal{O}_{\mathbb{R}^2}$ を $\mathbb{R}^2$ の標準的な位相から定まる開集合族とする。

$$f(t) = (\cos t, \sin t)$$

によって定まる写像 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ に対して、$\mathbb{R}$ の部分集合族 $\mathcal{U}$ を

$$\mathcal{U} = \{f^{-1}(U) \,|\, U \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}^2}\}$$

と定める。

(1) $\mathcal{U}$ は $\mathbb{R}$ の開集合族となることを証明しなさい。

(2) 整数 $n \in \mathbb{Z}$ に対して

$$I_n = \left\{ t \in \mathbb{R} \;\middle|\; 2n\pi < t < 2n\pi + \frac{\pi}{2} \right\}$$

とおく。このとき $\bigcup_{n\in\mathbb{Z}} I_n$ は $\mathcal{U}$ の元であることを証明しなさい。

(3) 位相空間 $(\mathbb{R},\mathcal{U})$ はハウスドルフ空間でないことを証明しなさい。ただし、位相空間 X がハウスドルフ空間であるとは、任意の相異なる 2 点 $x, y \in X$ に対して、

$$x \in U \text{ かつ } y \in V \text{ かつ } U \cap V = \emptyset$$

を満たす X の開集合 U, V が存在することである。

(4) 正の実数 r に対して $A_r = \{t \in \mathbb{R} \,|\, 0 \leq t < r\}$ とおく。A_r に $(\mathbb{R},\mathcal{U})$ から定まる相対位相を入れる。A_r がハウスドルフ空間となるような最大の r を答えなさい。また、その r に対して、A_r がハウスドルフ空間となることを証明しなさい。

(計算用紙)

(計算用紙)